CESI

ÉCOLE D'INGÉNIEURS

IIT
INSTITUT INTERNATIONAL TECHNOLOGIE
Université Nord Américaine Privée



PRÉSENTATION PARTENARIAT CESI/IIT

VOS INTERVENANTS





SÉBASTIEN BLONDEL

DIRECTEUR CESI CAMPUS ROUEN
PROGRAMMES GRANDE ECOLE &
MASTÈRE SPÉCIALISÉ

SBLONDEL@CESI.FR

LAZHER ZAIDI

ENSEIGNANT RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE

LZAIDI@CESI.FR

Sommaire

1. **CESI Ecole d'ingénieurs**
2. **Périmètre du partenariat**
3. **Présentation des dispositifs**
   - Semestres en échange
   - Double diplôme PGE : Diplôme d'ingénieur
4. **Questions**

CESI

ÉCOLE D'INGÉNIEURS

1

PRÉSENTATION DE CESI



CESI S'EST DÉVELOPPÉE, MODERNISÉE ET A SU INNOVER



1958

CESI est née de la volonté de 5 grandes entreprises industrielles françaises de **faire évoluer leurs techniciens supérieurs à des postes d'ingénieurs**.

1989

Pionnière en France de l'apprentissage dans le supérieur et dans les pédagogies actives, CESI a **créé la première formation d'ingénieur par l'apprentissage en partenariat avec la métallurgie parisienne**.

2020

Avec son statut d'association, CESI a fait évoluer sa gouvernance en mars 2020. Depuis, son Conseil d'Administration se compose de six Fédérations Professionnelles : **UIMM, FFB, FNTP, FFIE, Numeum et UTP**.

UNE ÉCOLE AU PLUS PROCHE DES ENTREPRISES

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Au-delà de sa proximité reconnue avec les entreprises, CESI dispose d'une gouvernance composée de **six fédérations professionnelles permettant** de répondre à leurs besoins en matière de compétences industrielles et technologiques liées aux enjeux et aux métiers de demain.

UIMM PÔLE FORMATION Lorraine LA FABRIQUE DE L'AVENIR

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION LORRAINE

FFB FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

numeum

FFIE

UTP Union des Transports Publics et ferroviaires

*UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie), FFB (Fédération française du bâtiment), FNTP (Fédération nationale des travaux publics), FFIE (Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique), Numeum et UTP (Union des transports publics et ferroviaires)j'e

UN MODÈLE UNIQUE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

CESI FORME SES ÉTUDIANTS À ÊTRE DES PROFESSIONNELS RESPONSABLES, CONSCIENTS DES ENJEUX ÉTHIQUES ET SOCIAUX DE LEUR DOMAINE ET À CONTRIBUER POSITIVEMENT À LA SOCIÉTÉ.

Son offre de formations de **bac+3 à bac+8** est organisée en programmes :

- Programme Grande Ecole
- Bachelors
- Mastères Professionnels
- Mastère Spécialisé®
- Executive
- Programme Doctoral
- Programmes internationaux.

5 domaines de formation

- Industrie & Innovation
- Informatique & Numérique
- QSE & Développement Durable
- BTP & Génie Civil
- Ressources Humaines & Management

PROGRAMMES DE FORMATION

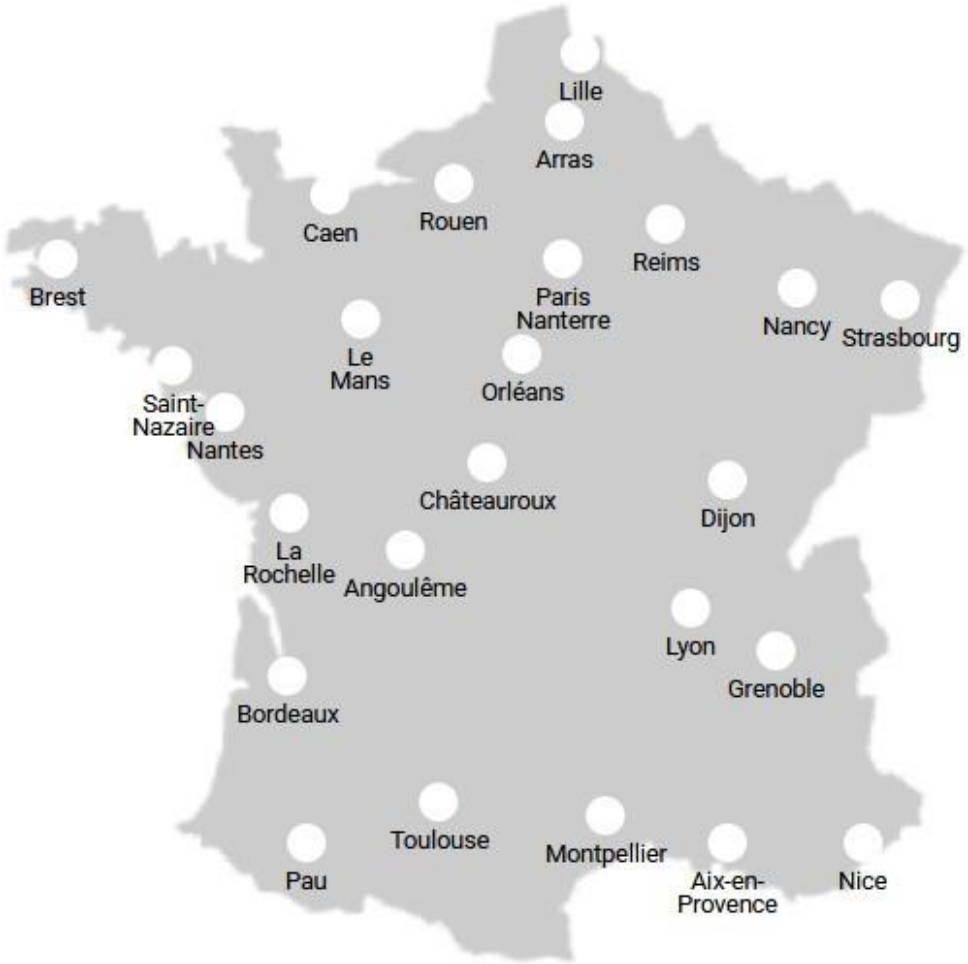
Programmes concernés par le partenariat

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE	BACHELORS (BAC+3)	MASTÈRES PROFESSIONNELS (BAC+5)	MASTÈRE SPÉCIALISÉ® (BAC+6)	PROGRAMME EXECUTIVE	PROGRAMME DOCTORAL
Cursus ingénieur en 5 ans	Bachelors de spécialité	Mastères professionnels	Spécialisation post bac+5	Mastère Spécialisé®	Programme doctoral
	Bachelors Grade de Licence			Formation professionnelle	
	Bachelors Passerelle ingénieur·e			Certificats Executive	
				Programmes courts Executive	
				Sur-mesure	

PROGRAMMES INTERNATIONAUX

RELATIONS ENTREPRISES

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ



25 CAMPUS

sur tout le territoire français, pour :

1. **Être proche des entreprises** et des professionnels partout en France.
2. **Créer des liens forts** avec les collectivités territoriales et les écosystèmes locaux.
3. **Suivre un cursus sur-mesure**, en mobilité, n'importe où en France.

LES CHIFFRES CLÉS

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

8 400
Diplômés en 2023

110 000
Alumni

8 000
Entreprises d'accueil pour ses étudiants

1 500
Salariés

44
Diplômes et titres

130
Universités partenaires dans le monde

LES LABELS ET L'ÉCOSYSTÈME DE CESI

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

FRANCE compétences CERTIFICATION enregistrée au RNCP

les acteurs de la compétence

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

Erasmus+

UGEI Union des grandes écoles indépendantes

Cti Commission des titres d'ingénieur

INVESTISSEMENTS D'AVENIR

évaluation et qualité Hcéres

cdefi

Qualiopi processus certifié * RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BIENVENUE EN FRANCE

cdio CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE

** La certification qualité est délivrée au titre des catégories d'actions suivantes : actions de formation, bilans de compétences, actions permettant de valider les acquis de l'expérience et actions de formation par apprentissage.*

UNE RECONNAISSANCE DANS LES PALMARÈS DES ÉCOLES D'INGÉNIEURS

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

34e /127	L'USINE NOUVELLE	**3e place** Catégorie « Insertion »	**16e place** Catégorie « Post bac »
42e /170	l'Etudiant	**3e place** Catégorie « Proximité avec les entreprises »	
11e /92	LE FIGARO étudiant	Catégorie « Post-bac »	

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE CESI LINEACT (UR 7527)

Une activité positionnée sur les enjeux de transformation

- Quatre domaines : Industrie 5.0, Construction 4.0 et Ville Durable, Services Numériques, Formations du futur
- Deux équipes : « Apprendre et innover » et « Ingénierie et outils numériques »

Un **collectif humain de 200 personnes**

Des plateformes technologiques à usages pédagogiques et de recherche présentes sur 21 campus

Trois chaires d'enseignement et de recherche actives

15 Thèses financées ou co-financées par le monde non-académique **dont 13 sous convention CIFRE* de l'ANRT****

Des activités de recherche **appliquée en lien avec les entreprises, les filières industrielles et les territoires**

Des activités de recherche en support aux formations CESI

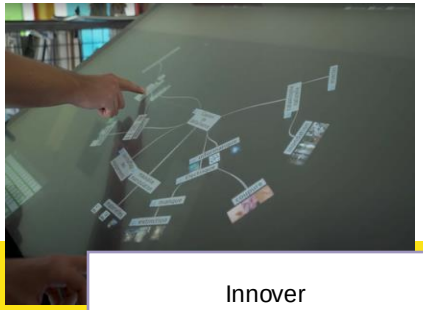
**CIFRE – Convention industrielle de formation par la recherche / **ANRT – Association Nationale de la Recherche et de la Technologie*



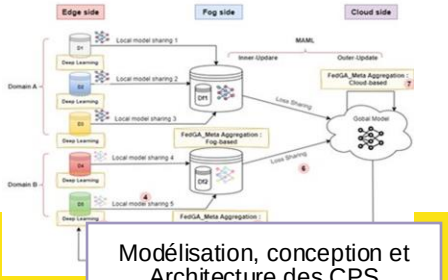
2 ÉQUIPES ET 10 THÉMATIQUES DE RECHERCHE



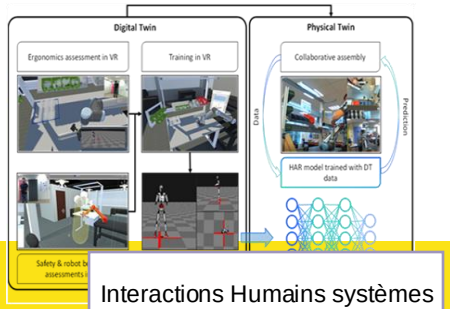
Apprendre



Innover



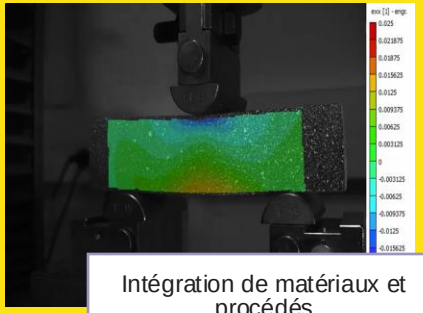
Modélisation, conception et Architecture des CPS



Interactions Humains systèmes



Gestion et décision : Planification, Ordonnancement dynamique et Pilotage



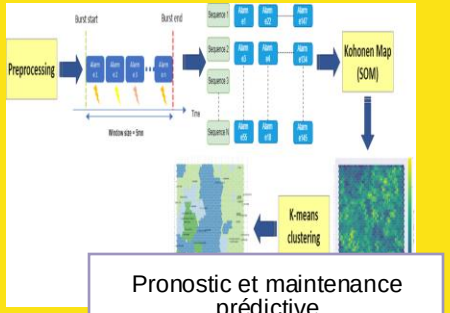
Intégration de matériaux et procédés



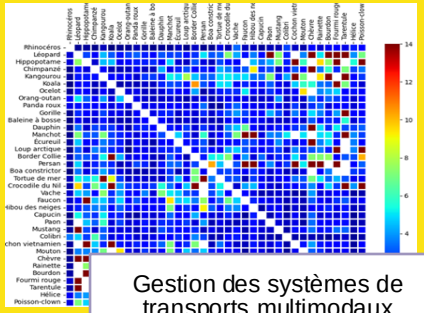
Digitalisation et industrialisation de l'acte de construire



Gestion énergétique - Confort et santé dans le bâtiment



Pronostic et maintenance prédictive



Gestion des systèmes de transports multimodaux

CESI

ÉCOLE D'INGÉNIEURS

2

PÉRIMÈTRE DU PARTENARIAT



PARCOURS EN INGÉNIERIE À CESI

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

LE CURSUS INGÉNIEUR·E

Le cursus ingénieur allie à la fois une expertise scientifique, des compétences aussi bien techniques que comportementales et un réel savoir-faire. Vous êtes amené, dès la 3e année de votre cursus, à faire un choix parmi 5 majeures proposées :

→ Ingénieur·e généraliste

avec 2 majeures au choix :
- Industrie & services
- Génie civil

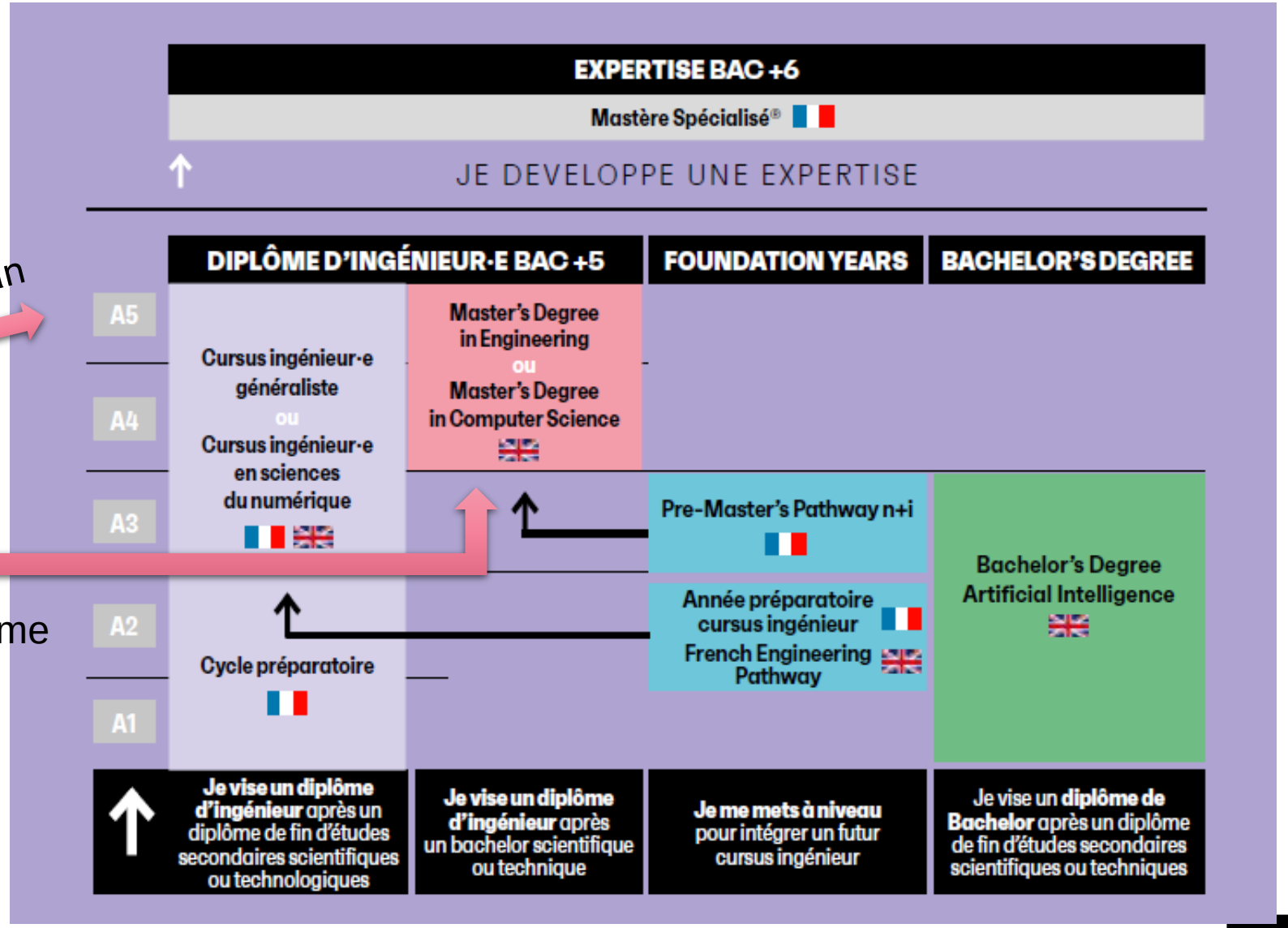
→ Ingénieur·e en sciences du numérique

avec 3 majeures au choix :
- Data science & intelligence artificielle
- Systèmes embarqués
- Réseaux, systèmes & cyber sécurité

Echange 1 an

OU

Double Diplôme



PARCOURS EN INGÉNIERIE À CESI

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

2 Spécialités en Echange ou Double Diplomation

LE CURSUS INGÉNIEUR·E

Le cursus ingénieur allie à la fois une expertise scientifique, des compétences aussi bien techniques que comportementales et un réel savoir-faire. Vous êtes amené, dès la 3e année de votre cursus, à faire un choix parmi 5 majeures proposées :

Ingénieur·e généraliste

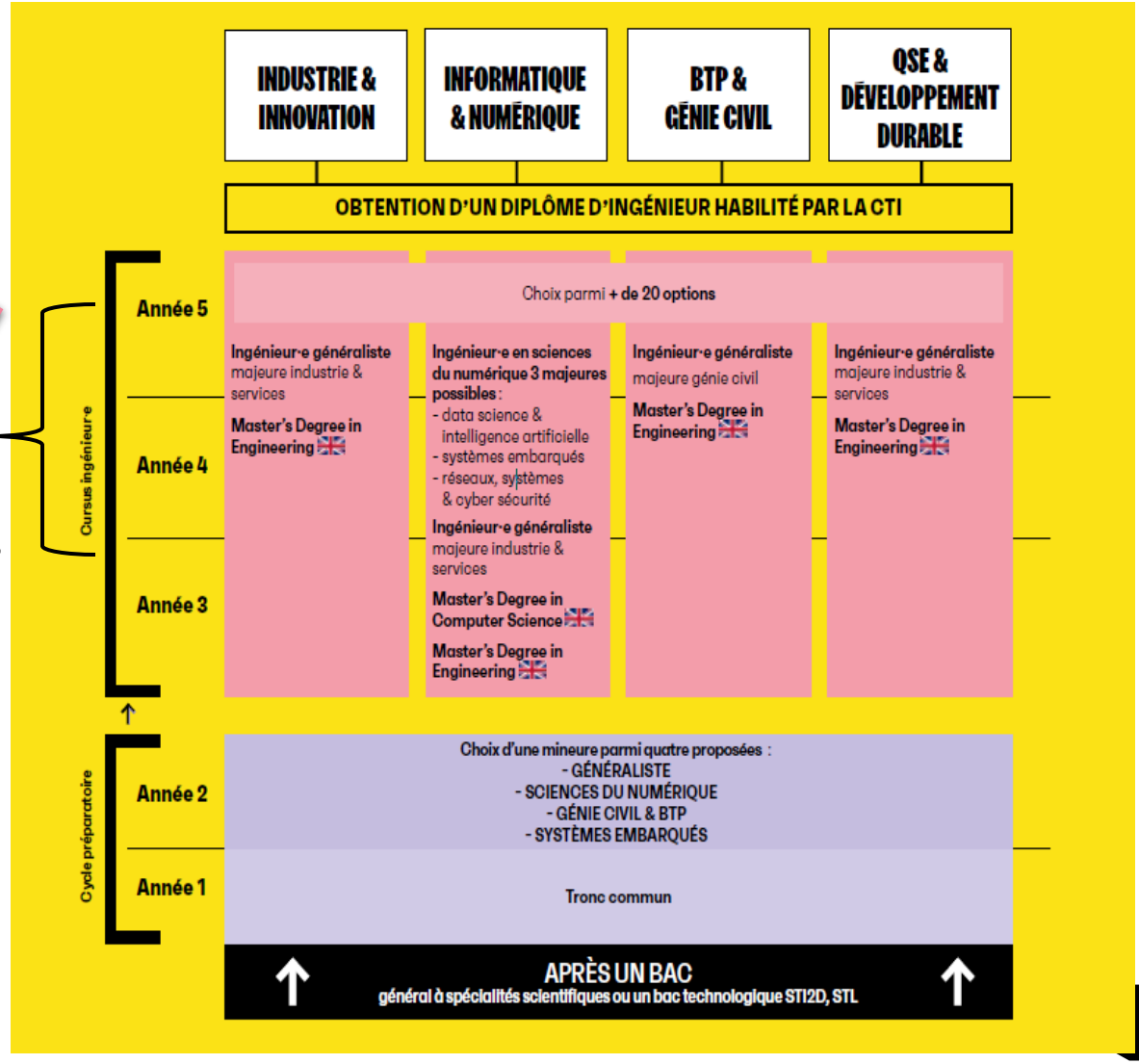
avec 2 majeures au choix :
- Industrie & services
- Génie civil

Ingénieur·e en sciences du numérique

avec 3 majeures au choix :
- Data science & intelligence artificielle
- Systèmes embarqués
- Réseaux, systèmes & cyber sécurité

Echange 1 an A5

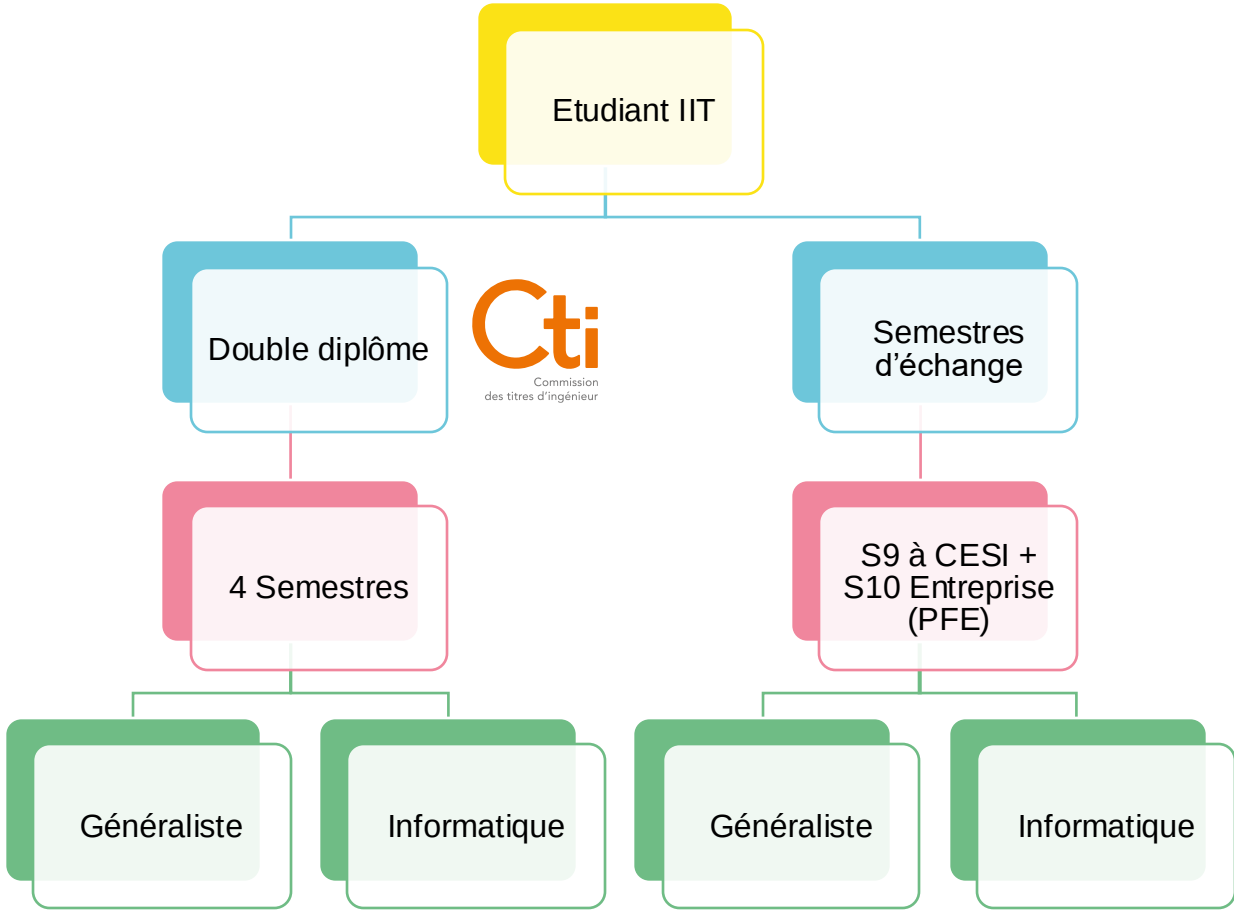
Double Diplôme 2 ans



PARCOURS EN INGÉNIERIE À CESI

- **Semestres d'échange S9 & S10**
  - S9 : cours à CESI
  - S10 : Projet de Fin d'Etudes (PFE/Stage) en entreprise
  - ***15 places toutes spécialités***

- **Double Diplôme : Parcours Master's Degrees**
  - 1ère année :
    - 2 semestres de cours à CESI
    - Pas de frais de formation sur le 1er semestre
    - Frais de scolarité supportés par l'élève pour le 2ème semestre
  - 2ème année
    - S9 : cours à CESI
    - S10 : Projet de Fin d'Etudes (PFE/Stage) en entreprise
    - Signature d'un contrat de professionnalisation avec une entreprise ou frais de scolarité supportés par l'élève
  - ***10 places toutes spécialités***



CESI

ÉCOLE D'INGÉNIEURS

3

LA PÉDAGOGIE



mercredi 5 mars

LES PÉDAGOGIES ACTIVES

Diplôme d'ingenieur

Nos pédagogies sont basées sur **l'apprentissage actif par problèmes et projets.**

Ces pédagogies actives **favorisent les apprentissages** à travers l'étude de projets multidisciplinaires en équipe.

Ces projets collectifs vous placent dans une **situation similaire** à celle du **monde professionnel**.

Pour mettre en œuvre ces pédagogies, les salles de classe sont transformées en salles de réunion avec plusieurs tables de six ou huit places.

Des environnements numériques interactifs, des écrans et des fablabs (fabrication laboratory) sont dédiés au prototypage rapide des projets pédagogiques.

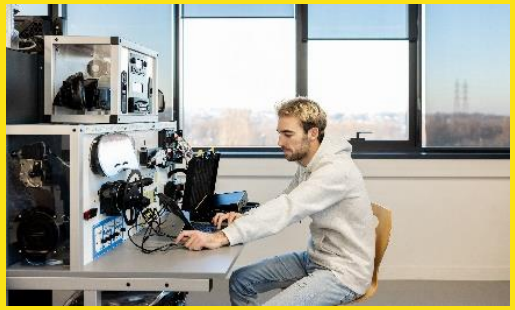












LES ÉTAPES DE PBL

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Aller

- Prendre connaissance de la situation
- Analyser le besoin
- Généraliser
- Trouver des pistes de solution
- Élaborer un plan d'actions

Activité d'Études de Recherche Conception Réalisation

- Réaliser le plan d'actions
- Préparer les preuves de ses apprentissages pour le retour

Retour

- Présenter les résultats du plan d'actions et expliquer le travail réaliser pendant l'AERCR
- Faire le bilan
  - Bilan du groupe
  - Bilan individuel

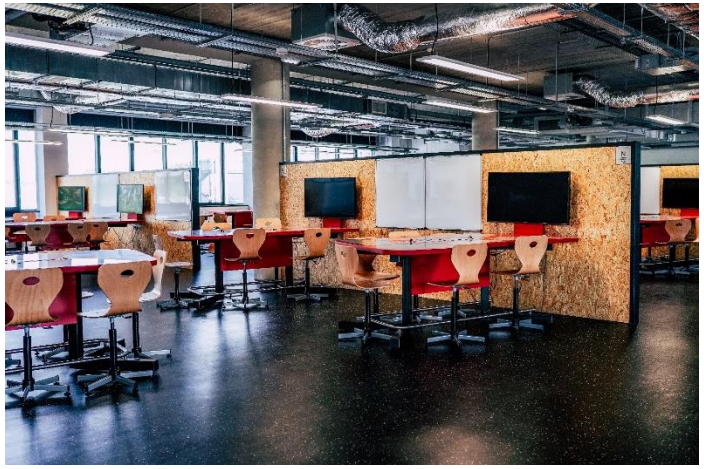
NOS ESPACES

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

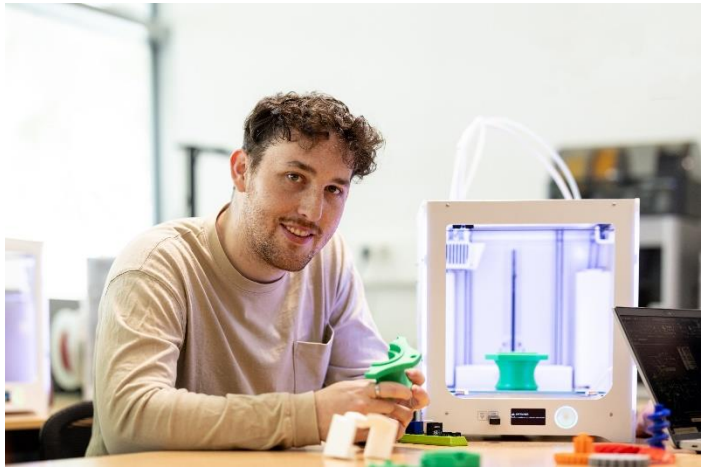












CESI

ÉCOLE D'INGÉNIEURS

4











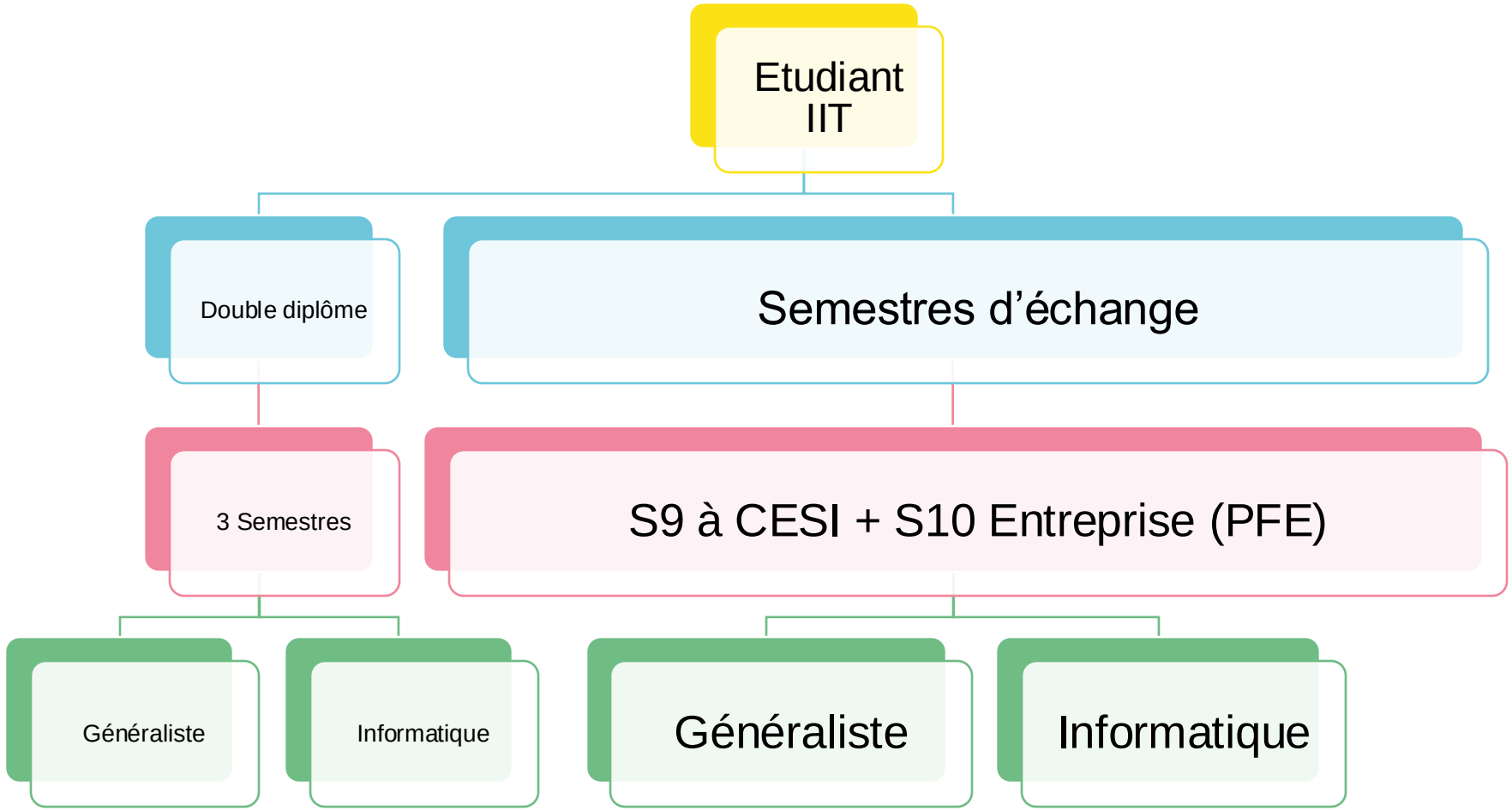


PRÉSENTATION DES PROGRAMMES

1 SEMESTRES D'ÉCHANGE

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

5ème année						
Semestre 9						Semestre 10
	Option 1	Ingénierie durable	Management intégré de projets d'ingénierie	Option 2	Ingénierie durable	Stage / PFE



EXEMPLE DE CALENDRIER

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Année 5	Programme commun
	Programme propre à chaque **option** (200h)
	Programme propre à chaque **option** (200h)
	Stage

- Manager les transitions, Organisation des entreprises
- Spécialisation métier
- Démonstration et valorisation de la compétence (PFE)
- Insertion professionnelle

5ème année						
Semestre 9					Semestre 10	
	Option 1	Ingénierie durable	Management intégré de projets d'ingénierie	Option 2	Ingénierie durable	Stage / PFE

SEMESTRES D'ECHANGE GÉNÉRALISTE

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Généraliste (Industrie)	
Semestre	**UE**
S9	Management intégré de projets d'ingénierie
	Option 1
	Option 2
	Engagement de l'ingénieur et compétences transférables
	Anglais
S10	Projet de fin d'études (PFE)
	Stage de fin d'études



Les défis du numérique :

- Option Réalité augmentée / réalité virtuelle
- Option Prototypage
- Option Robotique
- Option Industrie 4.0



Transition écologique & développement durable :

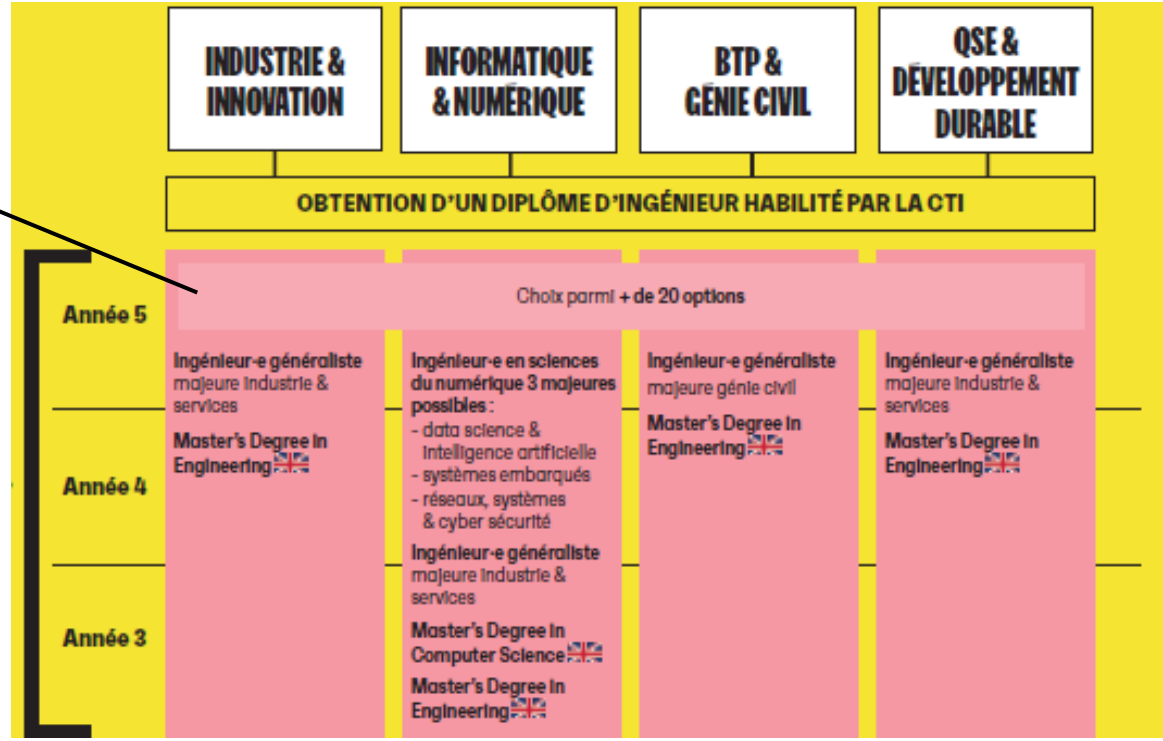
- Option Qualité Sécurité Environnement
- Option Performance énergétique



Industrie et innovation :

- Option Entrepreneuriat
- Option Innovation
- Option Business Unit Manager : Performance industrielle

Option au choix parmi :



SEMESTRES D'ÉCHANGE INFORMATIQUE

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Informatique	
Semestre	**UE**
S9	Management intégré de projets d'ingénierie
	Option 1
	Option 2
	Engagement de l'ingénieur et compétences transférables
	Anglais
S10	Projet de fin d'études (PFE)
	Stage de fin d'études



Les défis du numérique :

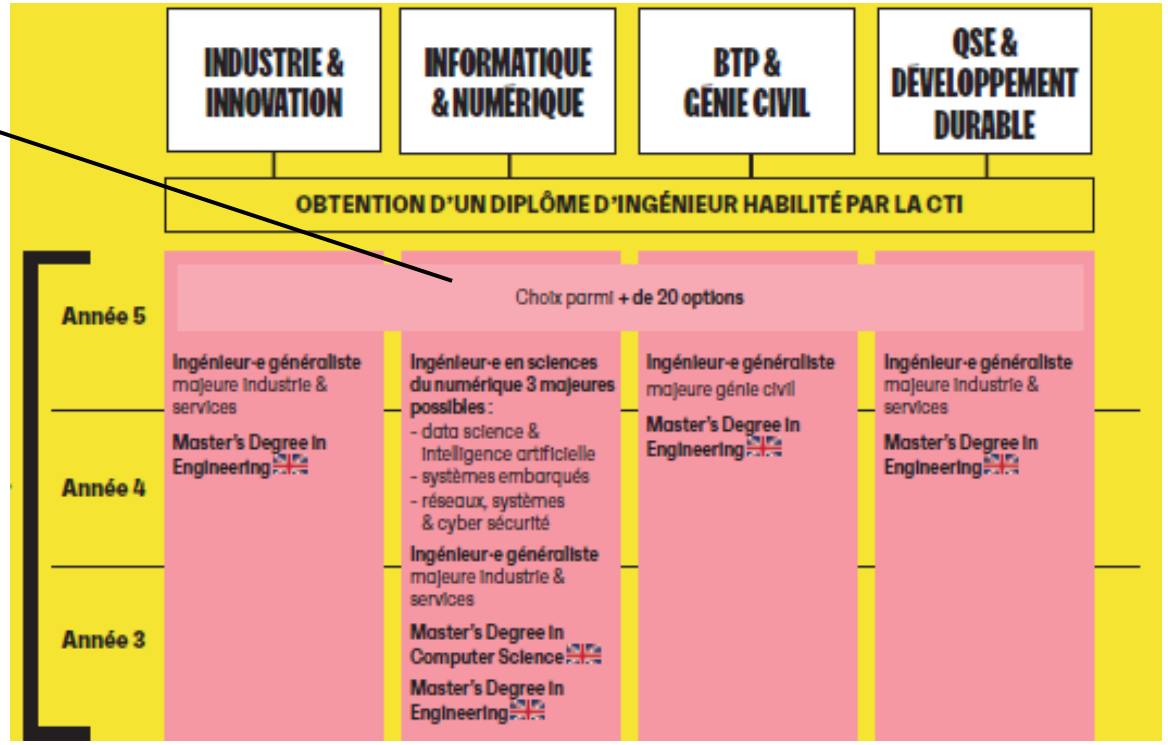
- Option Data Scientist & Big Data
- Option Réalité augmentée / Réalité virtuelle
- Option Cybersécurité



Agir pour une société résiliente :

- Option Entrepreneuriat
- Option Innovation
- Option Prototypage
- Option Recherche

Option au choix parmi :



29

CONDITIONS D'ACCÈS : SEMESTRES D 'ÉCHANGE

- **CONDITION D'ACCES A CE PARCOURS : Sélection par IIT selon les critères requis par le partenaire.**
  - Parcours académique antérieur à forte dimension scientifique
  - Résultats académiques obtenus pendant la formation ;
  - Absence de toute convocation à un conseil de discipline antérieur ;
  - Avis de l'école sur les aptitudes du candidat à rejoindre le parcours de l'école partenaire ;
  - Cohérence avec le projet professionnel

- **CONDITION D'ACCES A CE PARCOURS : Sélection par CESI selon les critères requis par le partenaire.**
  - Parcours académique antérieur (depuis le baccalauréat) à forte dimension scientifique
  - Résultats académiques obtenus pendant la formation
  - Niveau Anglais/Français
  - Entretien de motivation

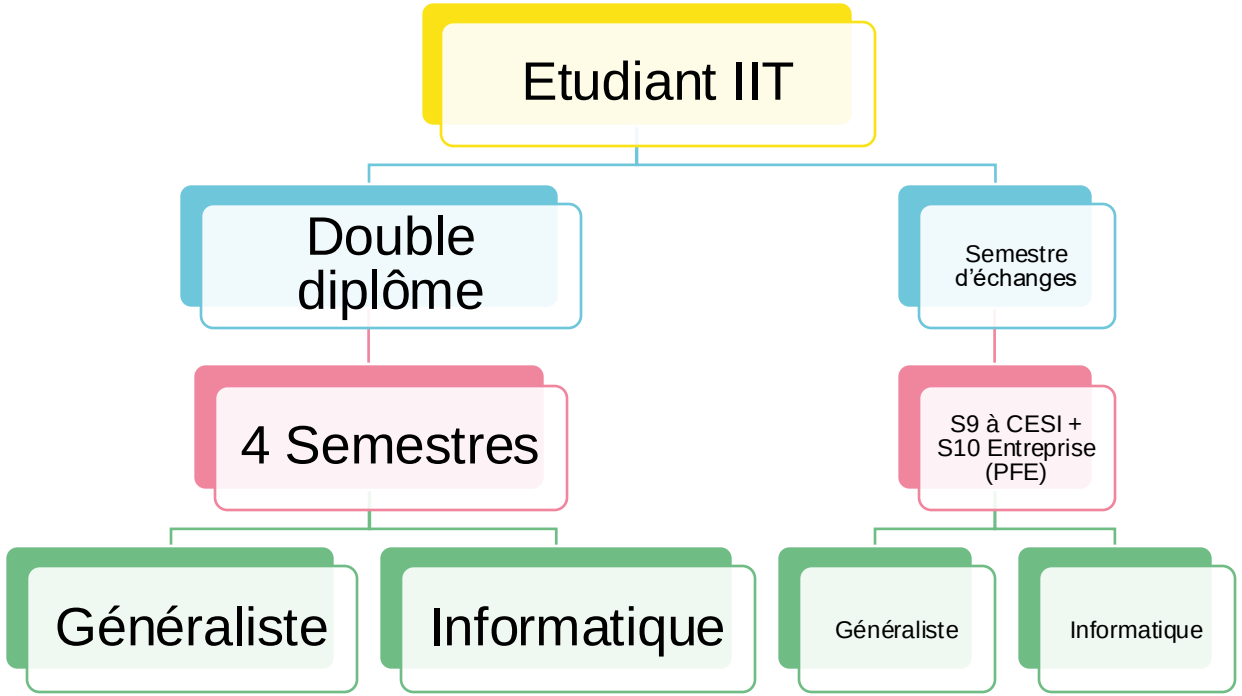
2 DOUBLE DIPLÔME

NEW

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Année 1									
Semestre 7						Semestre 8			
	Socle scientifique et technique pour la spécialité Acquérir les bases méthodologiques		ILW	Environnement et éthique	Gestion de projet	Majeure	Proj. Innovation	Majeure (suite)	

Année 2								
Semestre 9						Semestre 10		
	Option 1	Ingénierie durable	Management intégré de projets d'ingénierie	Option 2	Ingénierie durable	Stage / PFE		

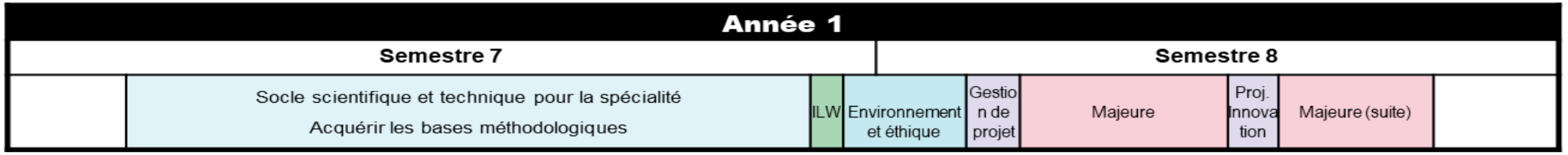


EXEMPLE DE CALENDRIER : DOUBLE DIPLÔME

NEW

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Projet professionnel

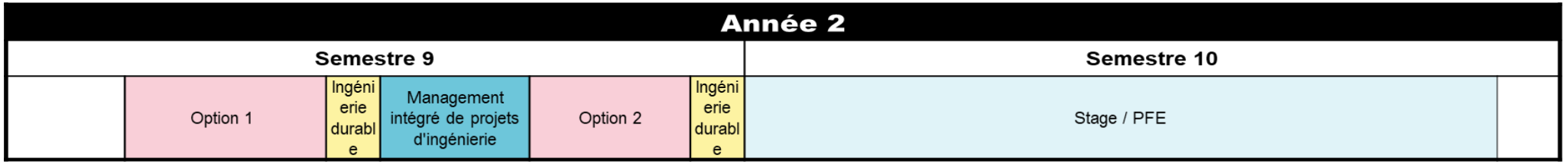


Année 1

Programme commun S5

Programme propre à chaque **majeure** (400h) S8

- Compléter le socle scientifique et technique pour la spécialité
- Acquérir les bases méthodologiques
- Innovation
- Orientation du domaine d'expertise (majeure)
- Développement du projet professionnel



Année 2

Programme commun

Programme propre à chaque **option** (200h)

Programme propre à chaque **option** (200h)

Stage

- Manager les transitions, Organisation des entreprises
- Spécialisation métier
- Démonstration et valorisation de la compétence (PFE)
- Insertion professionnelle

LE PROGRAMME DOUBLE DIPLÔME

NEW

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Ingénieur Généraliste

1- Majeure : Industries & services

2- Choix de 2 Options

Année 1	
Semestre	**UE**
S7	Mathématiques et sciences physiques
	Qualité, sécurité, RSE et transition écologique
	Performance industrielle
	Communication et engagement de l'ingénieur
	Anglais
S8	Démarche scientifique, recherche et innovation
	Majeure
	Communication et engagement de l'ingénieur
	Anglais

Année 2	
Semestre	**UE**
S9	Management intégré de projets d'ingénierie
	Option 1
	Option 2
	Engagement de l'ingénieur et compétences transférables
	Anglais
S10	Projet de fin d'études (PFE)
	Stage de fin d'études

Majeure Imposée :

Industries et services



Option au choix parmi :



Les défis du numérique :

- Option Réalité augmentée / réalité virtuelle
- Option Prototypage
- Option Robotique
- Option Industrie 4.0



Transition écologique & développement durable :

- Option Qualité Sécurité Environnement
- Option Performance énergétique



Industrie et innovation :

- Option Entrepreneuriat
- Option Innovation
- Option Business Unit Manager : Performance industrielle

MAJEURE INDUSTRIE ET SERVICES

Ingénieur.e généraliste majeure industrie & services

PROGRAMME

Systèmes automatisés

- Intégration d'une solution technologique sur une chaine de production : ergonomie, santé sécurité au travail, cobotique.
- Plan d'expérience, AMDEC, Recherche opérationnelle
- Outils de la transition numérique : RA/RV, BDD, Management du SI et cybersécurité

Environnement et éthique

- Conception produit : Analyse fonctionnelle
- Intégration des objectifs de développements durables dans la conception (ACV, bilan carbone)
- Éthique & ingénierie : RSE
- Outils d'aide à la décision : Statistiques, IA

Optimisation de la performance industrielle

- Outils de l'amélioration continue et lean six sigma
- Systèmes de production et leurs services (maintenance, logistique etc)
- Démarche DMAIC
- Outils mathématiques pour l'optimisation

Industrie éco-responsable

Large socle scientifique

Innovation et performance

Management d'équipes



LE PROGRAMME LE PROGRAMME DOUBLE

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Ingénieur Informatique

1- Choix d'une Majeure

2- Choix de 2 Options

Année 1	
Semestre	**UE**
S7	Sciences fondamentales de l'ingénieur
	Algorithmique et optimisation combinatoire
	Système d'Information et sécurité
	Intelligence artificielle
	Engagement de l'ingénieur et compétences transférables
	Anglais
S8	Démarche scientifique, recherche et innovation
	Systèmes communicants et IOT
	Majeure
	Engagement de l'ingénieur et compétences transférables
	Anglais

Majeure au choix parmi :



Réseaux, systèmes et cybersécurité



Data science & IA



Option au choix parmi :

NEW

Année 2	
Semestre	**UE**
S9	Management intégré de projets d'ingénierie
	Option 1
	Option 2
	Engagement de l'ingénieur et compétences transférables
	Anglais
S10	Projet de fin d'études (PFE)
	Stage de fin d'études



Les défis du numérique :

- Option Data Scientist & Big Data & IA
- Option Réalité augmentée / Réalité virtuelle
- Option Cybersécurité



Agir pour une société résiliente :

- Option Entrepreneuriat
- Option Innovation
- Option Prototypage
- Option Recherche

MAJEURE DATA SCIENCE & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Ingénieur.e en sciences du numérique majeure data science et Intelligence artificielle

PROGRAMME

IA : deep learning

- Réseaux neuronaux : conception, formation et applications avancées.
- Infrastructure et outils pour le traitement et l'analyse du Big Data.

Développement d'applications distribuées

- Conception et développement d'applications distribuées
- Orchestration de conteneurs et gestion de microservices incluant l'usage de l'IA.
- Conception avancée de frameworks pour applications distribuées.
- Modélisation avancée : Design Patterns et architectures logiciel.

IA : éthique

- Collaboration en Ingénierie : outils, usages et méthodes.
- Éthique & ingénierie du machine learning : de la conception aux usages.*

PROJETS

- Développement d'une application web distribuée intégrant l'usage de l'IA
- Conception et mise en place d'un modèle d'intelligence artificielle intégrant une dimension DD et RS





MAJEURE RÉSEAUX, SYSTÈMES ET CYBERSÉCURITÉ

Ingénieur.e en sciences du numérique majeure réseaux systèmes et cybersécurité

PROGRAMME

Architectures cloud

- Conception d'une architecture de Système d'Information sécurisée.
- Stratégies de gestion sécurisée du Système d'Information : bonnes pratiques et gestion des risques.

Sécurité des systèmes d'information

- Sécurité des communications VoIP et mobilité : défis et solutions.
- Cryptographie : algorithmes, protocoles et applications.
- Sécurité et filtrage des réseaux : stratégies et solutions avancées.

Sécurité des applications

- Ingénierie de la sécurité des applications : méthodologies et pratiques avancées.
- Collaboration en ingénierie : outils, méthodologies et sécurité.
- Conception et sécurité des frameworks pour applications critiques.

PROJETS

- Préparation d'une plateforme sécurisée en environnement distribué
- Proposition d'un système de communications unifiées utilisant des réseaux optimisés et sécur
- Cartographie, migration et administration d'un Système d'Information





CONDITIONS D'ACCÈS : DOUBLE DIPLÔME

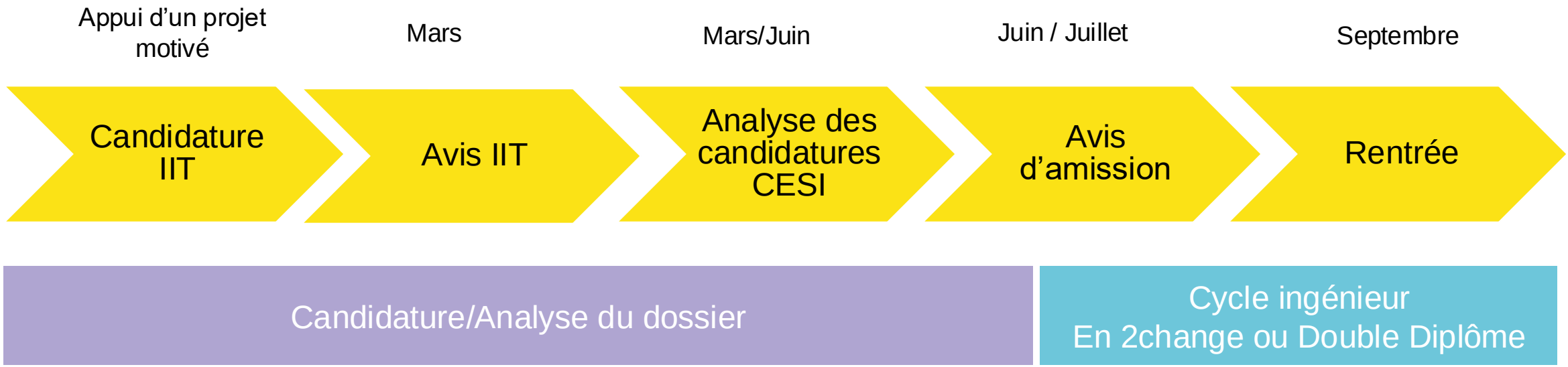
CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

- **CONDITION D'ACCES A CE PARCOURS : Sélection par IIT selon les critères requis par le partenaire.**
  - Parcours académique antérieur à forte dimension scientifique
  - Résultats académiques obtenus pendant la formation ;
  - Absence de toute convocation à un conseil de discipline antérieur ;
  - Avis de l'école sur les aptitudes du candidat à rejoindre le parcours de l'école partenaire ;
  - Cohérence avec le projet professionnel

- **CONDITION D'ACCES A CE PARCOURS : Sélection par CESI selon les critères requis par le partenaire.**
  - Parcours académique antérieur (depuis le baccalauréat) à forte dimension scientifique
  - Résultats académiques obtenus pendant la formation ;
  - Niveau Anglais/Français
  - Entretien de motivation

ETAPES CLÉS POUR CANDIDATER

CHRONOLOGIE DES JALONS



CESI

ÉCOLE D'INGÉNIEURS

5

QUESTIONS?



MERCI

CESI_
ÉCOLE D'INGÉNIEURS